

腋窩温測定に関する問題点

Problems Related to Measurements of
Axillary Temperature

木 村 昭 代*
Akiyo Kimura

I はじめに

体温は健康のパロメーターとして広く活用されている。しかし、水銀体温計による腋窩温測定は影響を与える因子が多く、正確な値を得ることは難しい。特に測定時間、測定方法は測定値に影響を与える要因として注目される。筆者は1980～1981年四季にわたり小・中学生の腋窩温測定を測定時間5～10分間で行い、日内変動で最高値を示した午後測定で平均値36.3～36.6℃の結果を得た¹⁾。今回は午後3～6時に10分間測定した結果とを比較検討した。

また最近電子体温計が家庭、学校、医療機関などに普及してきている。そこで電子体温計と水銀体温計との測定値を比較し、その有用性について検討するとともに、女子学生の測定方法に対する認識についても調査したので報告する。

II 対象および方法

1. 小・中学生の腋窩温測定

健康な小学生1,210名、中学生1,545名、総計2,755名を対象に、1984年5月午後3～6時水銀体温計（テルモ社 CT-3 HP）を用いて10分間測定した。測定は厚生省小児保健環境研究班の方法²⁾に従い、小学生1～2年生は帰宅後、その他の学年は学校において養護教諭、学級担任の指導のもとに実施した。室温の平均は23.5℃、湿度65.5%であった。同時に質問紙調査から肥満度、普段の動きの活発さ、朝礼などで立っていると気持ちが悪くなることがあるなどの起立性調節障害（以下OD）傾向、ふだん発熱しやすいか否かとの関連について分析した。肥満度は昭和55年度学校保健統計調査報告書より、性別、年齢身長別体重を標準

体重とし算出した。またローレル指数との関連も検討した。

2. 電子体温計と水銀体温計による測定

女子大生（20～22才）40名を対象に1987年4月、電子体温計（テルモ C21）と水銀体温計（テルモ社 CT-3 HP）を用いて測定した。電子体温計は電子音が鳴った時および10分間測定した時、水銀体温計では1分毎に示度を読みとり20分間の測定値を記録した。室温23℃、湿度55%であった。

3. 体温測定方法についての質問紙調査

女子学生（20～21才）298名を対象に、腋窩への体温計の挿入方向、水銀槽のあたる部位、測定時間、平熱を知っているか否かについて調査した。体温計の挿入方向については①上方から下方 ②水平 ③下方から上方、水銀槽のあたる部位については①腋窩よりほんの少し前 ②中心 ③後方をそれぞれ図示し、選択回答とした。

III 結 果

1. 小・中学生の腋窩温

1) 平常体温

健康な小・中学生の午後3～6時の腋窩温平均値と標準偏差は表1に示す通りで、小学校1～3年男子36.64℃、女子36.62℃、4～6年男子36.73℃、女子36.72℃、中学校1～3年男子36.83℃、女子36.76℃であった。1980年春（4～5月）の午後の測定値¹⁾（表2）に比べ、平均値で小1～3年男子0.05℃、女子0.04℃、小4～6年男子0.09℃、女子0.12℃、中1～3年男子0.31℃、女子0.33℃高値を示した。小4～6年、中1～3年では男女とも有意差を認めた（ $P < 0.005$ ）。35.9℃以下を示した者は平均2.3%、37.0℃以上を示した者は31.3%であった。

* 千葉大学教育学部 Faculty of Education, Chiba University

腋窩温測定に関する問題点

表 1. 小・中学生の腋窩温

(午後 3～6 時測定)

学年	男 子		女 子	
	対象者数	平均体温(℃) ±σ	対象者数	平均体温(℃) ±σ
小 1	94	36.56±0.32	85	36.51±0.30
小 2	84	36.52±0.30	94	36.57±0.25
小 3	97	36.83±0.42	115	36.74±0.46
小 4	99	36.76±0.41	103	36.68±0.40
小 5	113	36.73±0.40	100	36.79±0.37
小 6	110	36.71±0.35	116	36.70±0.35
中 1	293	36.89±0.34	289	36.85±0.35
中 2	261	36.83±0.33	241	36.70±0.38
中 3	240	36.77±0.36	221	36.69±0.39
小1～3	275	36.64±0.38	294	36.62±0.37
小4～6	322	36.73±0.39	319	36.72±0.38
小1～6	597	36.69±0.39	613	36.67±0.38
中1～3	794	36.83±0.35	751	36.76±0.38

表 2. 1980年春期測定値¹⁾ (午後16～18時)

学年	男 子		女 子	
	対象者数	平均体温(℃) ±σ	対象者数	平均体温(℃) ±σ
小1～3	375	36.59±0.43	354	36.58±0.42
小4～6	704	36.64±0.39	647	36.60±0.37
小1～6	1,079	36.62±0.41	1,001	36.59±0.39
中1～3	720	36.52±0.38	630	36.43±0.41

2) 肥満度と腋窩温

肥満度を-20%未満, -20～+20%未満, +20%以上の3段階に分けて比較した結果(表3), 肥満度+20%以上では平均体温が低い傾向がみられた(図1)。

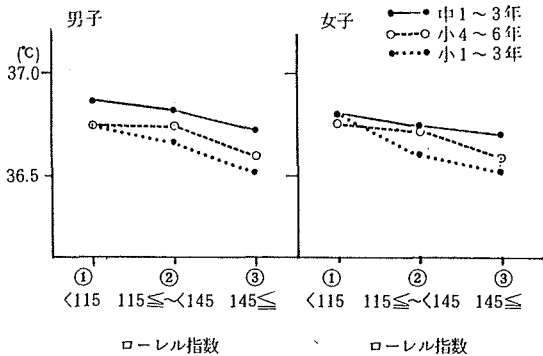


図 1. 肥満度と平均体温

特に中学生では, -20%未満のやせすぎ群と+20%以上の肥りすぎ群の差は男子0.34℃, 女子0.17℃で有意差が認められた($P<0.025$)。

ローレル指数を115未満, 115～145未満, 145以上に分け比較した結果(表4)も同様に肥っている子はやせている子より低い値を示した(図2)。

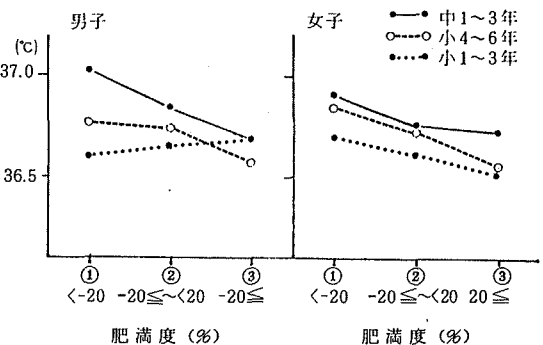


図 2. ローレル指数と平均体温

表 3. 肥満度と平均体温

		肥 満 度 ①<-20%		肥 満 度 ②-20≤~<20%		肥 満 度 ③20%≥		有意差	
		対象数	平均体温(℃)±σ	対象数	平均体温(℃)±σ	対象数	平均体温(℃)±σ	①-②	①-③
男 子	小1～3	4	36.60±0.18	246	36.65±0.39	9	36.69±0.18		
	小4～6	9	36.77±0.40	278	36.75±0.38	23	36.57±0.45		
	中1～3	11	37.03±0.29	701	36.84±0.34	55	36.69±0.40	$P<0.05$	$P<0.05$
女 子	小1～3	1	36.70±0	266	36.62±0.38	13	36.52±0.32	$P<0.005$	
	小4～6	4	36.85±0.39	297	36.73±0.37	8	36.56±0.36		
	中1～3	13	36.91±0.21	659	36.76±0.37	61	36.74±0.43	$P<0.01$	$P<0.05$

腋高温測定に関する問題点

表4. ローレル指数と平均体温

		ローレル指数 ①<115		ローレル指数 ②115≤~<145		ローレル指数 ③145≤		有意差	
		対象数	平均体温(℃)±σ	対象数	平均体温(℃)±σ	対象数	平均体温(℃)±σ	①-②	①-③
男子	小1~3	26	36.74±0.37	206	36.66±0.38	27	36.52±0.31		P<0.025
	小4~6	88	36.75±0.41	192	36.75±0.37	29	36.60±0.45		
	中1~3	292	36.87±0.33	419	36.82±0.35	56	36.72±0.39	P<0.05	P<0.01
女子	小1~3	33	36.81±0.47	222	36.60±0.36	25	36.52±0.34	P<0.025	P<0.01
	小4~6	96	36.76±0.37	201	36.73±0.38	12	36.59±0.35		
	中1~3	151	36.81±0.36	500	36.75±0.37	82	36.71±0.43		

3) 動きの活発さ, 発熱傾向, OD傾向との関係
質問紙により普段の動きが活発であるか, 普通であるか, おとなしいほうかとの分類別にみた平均体温には有意差はみられなかった。

普段発熱しやすいか否かの分類により比較してみると, 中学生男子では発熱しやすい者の平均は36.98℃, そうでない者36.81℃と平均体温が高い傾向がみられた。

OD傾向の有無別では, 小学生男女ともにOD傾向のある者は36.91, 36.83℃とそうでない者に比べ0.23, 0.17℃高かった (P<0.05)。

2. 電子体温計と水銀体温計の比較

電子体温計および水銀体温計を用いた平均腋高温を表5に示した。またそれぞれの測定時間別の差の平均を表6に示した。水銀体温計の20分値の平均は36.69℃で, 20分値と5分値の差の平均は0.41℃, 10分値との差は0.16℃であった。また電子体温計の電子音がなった時の平均体温は36.57℃であった。

電子体温計の電子音告知時の値と, 水銀体温計の示度とを比較してみると, 5分値で平均0.29℃, 10分値で0.03℃電子体温計の方が高値を示した。15分値, 20分値ではそれぞれ0.09, 0.13℃水銀体温計の方が高く示された (図3)。

表5. 電子体温計と水銀体温計の測定値

N=40 平均体温 (℃) ± σ		
水銀体温計	5分値	36.28±0.38
"	10分値	36.54±0.34
"	15分値	36.66±0.34
"	20分値	36.69±0.34
電子体温計電子音告知時		36.57±0.39
"	10分値	36.59±0.36

表6. 電子体温計と水銀体温計の比較
(測定時間別体温の差の平均)

		N=40 平均値 (℃) ± σ
水銀体温計10分値-5分値		0.25±0.12
" 15分値-10分値		0.12±0.08
" 20分値-15分値		0.04±0.06
" 20分値-5分値		0.41±0.18
" 20分値-10分値		0.16±0.11
電子体温計電子音告知時-水銀体温計5分値		0.29±0.36
" - " 10分値		0.03±0.32
" - " 15分値		-0.09±0.30
" - " 20分値		-0.13±0.29
電子体温計10分値-水銀体温計5分値		0.31±0.36
" - " 10分値		0.06±0.32
" - " 15分値		-0.07±0.30
" - " 20分値		-0.10±0.29

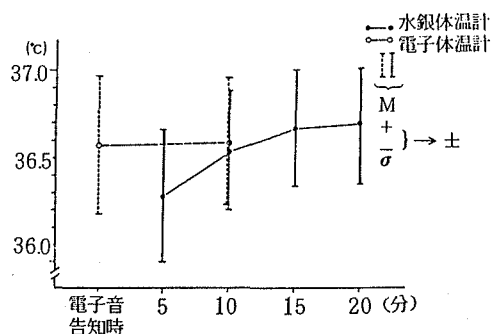


図3. 腋高温測定における電子体温計と水銀体温計の比較

水銀体温計で20分値と同じ値になった測定時間の平均は13.73±3.19分で, 6~19分の範囲にあった。

3. 体温測定方法について

女子学生を対象とした体温測定方法についての質問紙調査から, 体温計の挿入方向は下方から上方, 水銀

槽部をあてる腋窩部位は少し前とする者はわずか5名1.7%であった。腋窩部位を中心と答えた者を加えても20.7%にすぎなかった。

日常体温測定にあてている時間は、200名67.3%が5～10分間で、5分と回答した者は最も多く186名62.6%であった。平均測定時間は 5.26 ± 2.22 分であった。自分の平熱として把握している体温は $36.16 \pm 0.37^\circ\text{C}$ であった。

IV 考 察

体温の日内変動のパターンは従来からいわれている通り、早朝最低、午後最高を示すが、近年小児の体温の低下が報告され、小林ら²⁾は学童の午後の測定値でも $36.4 \sim 36.6^\circ\text{C}$ の平均体温を報告している。筆者も同様の方法で、平均値 $36.3 \sim 36.6^\circ\text{C}$ の結果を得ている¹⁾。

水銀体温計で腋窩温を測定する場合は、特に測定時間に留意する必要があるだろう。今回小・中学生の平常体温を午後3～6時に10分間測定した結果、平均体温 $36.6 \sim 36.8^\circ\text{C}$ が得られた。これは守川³⁾(1954年、10分間測定)6～11才 36.95°C 、12～15才 36.66°C と類似の成績であり、小林らの成績に比べ若干高い。一定示度になるまでの時間については、太田⁴⁾は8分40秒、芦立ら⁵⁾は平均9～10分、巷野⁶⁾は8～10分を要するとしている。また文部省総合科学研究季節生理班⁷⁾は15～20分必要と報告している。このように示度安定までの時間は個人差が著しい。平常体温を求めるには充分時間をかけて示度が安定してから値をもとめるのが理想だが、日常的には特に小児の場合は困難なことが多い。女子学生においても体温測定時間は5分とする者が62.6%みられ、小中学生でも46～65%おり⁸⁾、5分間測定した値を平熱として認識している者は非常に多いと思われる。今回の水銀体温計による5分間測定値と10分間測定値の差は 0.41°C あり、5分の測定時間では充分でないことが示された。平常体温の測定には最低でも10分間は必要であると思われる。

最近急速に普及している電子体温計は測定時間も短く、破損の危険や水銀による環境汚染を防ぎ得ることなどから広く活用されられるようになってきた。しかし、その有用性正確性を検討したものはまだ少ない。今回の成績からは、電子音告知時の測定値は水銀体温計の10分値に平均 0.03°C 高く、15分値、20分値に比べてそれぞれ 0.09 、 0.13°C とわずかに低いという結果を得た。これにより電子体温計で得られた値は水銀体温

計を用いて10分以上測定した結果に近く、安全で短時間に測定でき、日常使用するに有用であると考えられる。

体温の測定にあたっては測定時間への留意が必要であると同時に、測定方法への配慮を欠くことはできない。しかし女子学生においては正しい測定方法を正確に理解している者は1.7%、ほぼ理解している者は19%と非常に少なかった。小・中学生を対象に行った調査⁸⁾においても、ほぼ理解している者は小学校1～3年2.0%、4～6年10.4%、中学校1～3年15.3%と低率であった。また測定方法を教えてくれた者についての調査⁸⁾では、母親とする者が最も多く60.2%を占めたことから、体温測定方法の正しい理解をはかるために、学校、家庭、医療機関においても啓蒙活動が必要と思われる。

近年の小児の体温の低温化傾向については、その要因として体温調節中枢の未熟性、筋肉運動量の減少、生活環境の変化などが考えられているが、やせすぎの者と肥りすぎの者の平均体温に差がみられたことから、肥満との関連も考慮すべきであろう。

V ま と め

小・中学生2,755名の腋窩温を午後3～6時に10分間測定した結果、平均 $36.6 \sim 36.8^\circ\text{C}$ であった。肥満度+20%以上では平均体温が低い傾向がみられた。電子体温計は水銀体温計による10分値と比べ 0.03°C 高く、15分値、20分値と比べると 0.09 、 0.13°C 低値であったが、安全性、測定時間が短くてすむことから日常使用するのに有用であると思われる。女子学生の測定方法調査からは正しい方法を把握している者は1.7%のみであった。

以上の結果から平常体温の測定にあたっては、水銀体温計を用いた場合、測定時間は10分以上かけることが必要である。また、短時間に定常温を測定できる点で電子体温計は有用であると考えられた。いずれの体温計を用いても、腋窩への挿入方法等、正しい測定方法についての理解が必要で、その指導について広く啓蒙活動が展開されることが望まれる。また、測定値を正しく把握するためには、体温の日内変動、肥満との関連等をふまえた理解が重要である。

最後にご教示ご校閲を賜りました千葉大学教授上原すゞ子先生、並びに調査にご協力いただいた石井まゆみ先生、稲垣美紀子先生、菊池寿江先生、丸久美子先生に深謝致します。

要 約

1. 小学生1,210名, 中学生1,545名の腋窩温を水銀体温計(テルモ社 CT-3 HP)を用いて, 午後3～6時に10分間測定した結果, 平均36.6～36.8℃であった。肥っている者はやせている者より平均体温が低い傾向がみられた。
2. 女子大生40名を対象に電子体温計と水銀体温計による腋窩温を比較した結果, 電子体温計は水銀体温計の10分値と比べ0.03℃高く, 15分値20分値と比べるとそれぞれ0.09℃, 0.13℃低かった。電子体温計は日常使用するのに有用であると思われた。
3. 女子学生298名の腋窩温測定方法についての調査では, 正しい方法を把握している者はわずか5名(1.7%)であった。

Summary

1. The axillary temperature of 1210 elementary school children and 1545 junior high school pupils was examined for 10 minutes by mercury thermometers about 15-18 o'clock. The mean axillary temperature of both school children stood at 36.6-36.8℃, and that of obesity was lower than that of underweight children.
2. The axillary temperature of 40 university women was taken by digital electronic thermometers and mercury thermometers. The temperature taken by digital electronic thermometers was higher 0.03℃ than that was examined for 10 minutes by mercury thermometers. And it was lower than measurements for 15 minutes and 20 minutes, that differences were 0.09℃ and 0.13℃. The digital electronic thermometer seems to be useful for daily living.
3. The measurement of axillary temperature was researched for 298 female students. As the results, the students who understood correct method of measuring were only 5 (1.7%) .

参考文献

- 1) 秋山昭代: 小・中学生の腋窩温に関する研究, 学校保健研究, 25: 93-100, 1983.
- 2) 小林 臻他: 小児の体温に関する研究, 小児保健研究, 41: 419-427, 1982.
- 3) 守川 昇: 所謂学童期高体温症に就いての研究 I 幼児, 学童及び年長児に於ける腋窩温, 直腸温及び口腔温の正常値に就いて, 日本医科大学雑誌, 21: 291-298, 1954.
- 4) 太田敬三: 小児の体温と発熱, 日本小児科学会雑誌, 65: 961-970, 1961.
- 5) 芦立光子他: 小児の腋窩検温について, 小児保健研究, 42: 365-368, 1983.
- 6) 巷野悟郎: 小児の体温をめぐって, 日本医事新報 2980: 131, 1981.
- 7) 文部省総合科学研究季節生理班: 体温測定法に関する研究, 日新医学, 44: 469-479, 1957.
- 8) 木村昭代他: 小・中学生の体温測定方法に関する認識について, 保健の科学 29: 204-206, 1987.

(昭和63年7月18日受付)